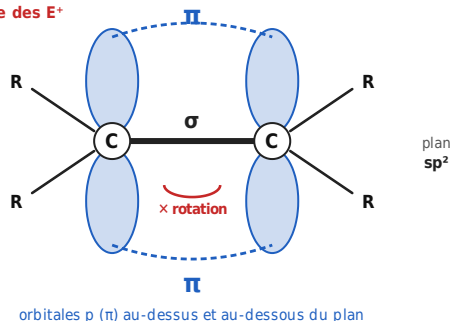


★★ tombé au concours **texte cyan** **N** = surligné dans le poly (actualisation) · les passages barrés du poly sont retirés **rouge = pauvre en e⁻ (δ⁺, C⁺, E⁺)**
bleu = riche en e⁻ (δ⁻, π, Nu⁻)

LA DOUBLE LIAISON C=C

alcène = carbure éthylnique = hydrocarbure insaturé = oléfine · C_nH_{2n}

nuage π = riche en e⁻
 → cible des E⁺



1 liaison σ : recouvrement axial de 2 orbitales sp² (C hybridés sp² ★) · **1 liaison π** : recouvrement latéral des 2 orbitales p restantes · 4 électrons partagés · octet respecté (sauf H)

π : énergie < σ

plus flexible, **plus fragile** → rompue la 1^{re}
 ⇒ **ADDITION** : 1 π remplacée par 2 nouvelles σ

π bloque la libre rotation

⇒ stéréoisomères **Z / E**
 ⇒ **E plus stable que Z** (moins d'encombrement)

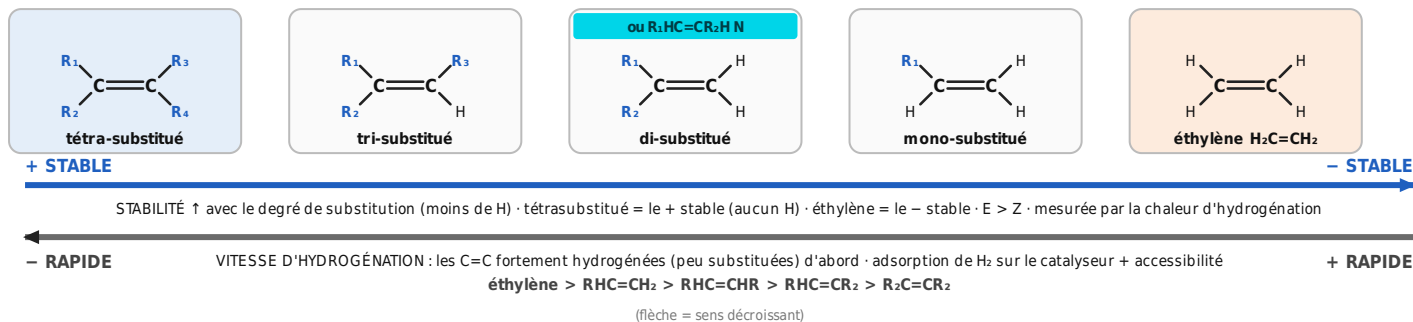
Réactivité = ADDITION ÉLECTROPHILE : la C=C, **riche en électrons**, attire les **électrophiles E⁺** (en manque d'électrons, chargés +)

Règle générale : l'espèce en excès d'électrons se déplace vers l'espèce en manque d'électrons (flèche : du riche vers le pauvre)

Nomenclature : n° du 1^{er} C de la double liaison (but-2-ène : CH₃-CH=CH-CH₃) · **vinyle** -CH=CH₂ · **allyle** -CH₂-CH=CH₂

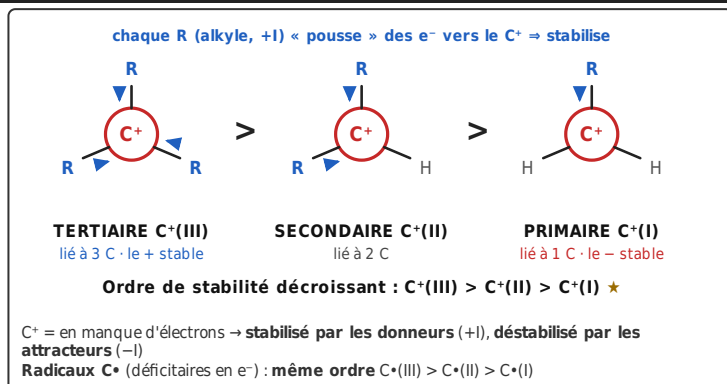
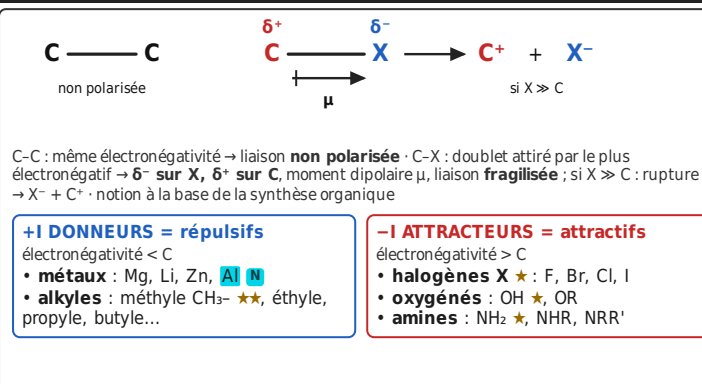
DEUX ÉCHELLES INVERSES

plus un alcène est substitué (= moins hydrogéné), plus il est stable... et moins vite il est hydrogéné



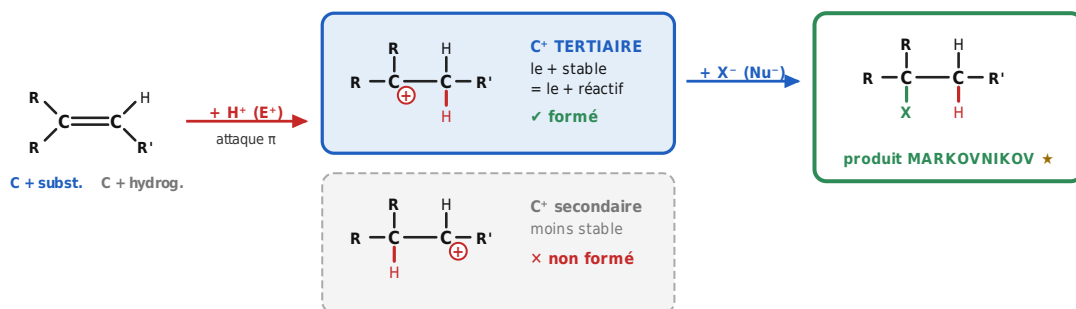
EFFET INDUCTIF → STABILITÉ DES CARBOCATIONS

conséquence de la différence d'électronégativité ★



⇒ RÈGLE DE MARKOVNIKOV ★

régiosélectivité des additions électrophiles : on passe par le carbocation LE PLUS STABLE



À RETENIR
H → C le + **HYDROGÉNÉ**
 (le - substitué)
X / OH → C le + **SUBSTITUÉ**
 (le - hydrogéné) ★

car le C⁺ le + stable
se forme sur le C
le + substitué

« on ne prête qu'aux riches »
 (le C riche en H reçoit le H)

Suivent Markovnikov : HX ionique, H₂SO₄ dilué ★★ · Inverse : hydroboration, HBr radicalaire (Kharash)

2 LA ROUE DES RÉACTIONS DE L'ALCÈNE

même substrat partout : $R_2C=CHR'$ · à gauche le C le + substitué, à droite le C le + hydrogéné

Couleur = famille du produit :

alcane

halogéné

alcool / diol

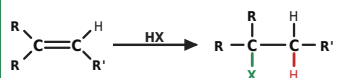
époxyde

coupure → C=O

cycle

Badges : IONIQUE • RADICALAIRE OXYDATION [4+2] M : X/OH → C + substitué → C - substitué CIS TRANS RACÉMIQUE STÉRIO CONSERVÉE

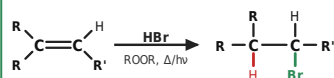
HX ionique halogénure d'alkyle



IONIQUE M ★ RACÉMIQUE

X = Cl, Br, I, F · HX → H^+ (E⁺) + X^- (Nu⁻)
 passe par un C⁺ plan → X⁻ attaque dessus ou dessous → **non stéréospécifique** → mélange R + S = racémique
 écriture ★ · produit = RX saturé

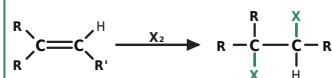
HBr radicalaire dérivé halogéné



• RADICALAIRE Br → C - subst. ★

HBr + peroxyde ROOR (explosif) + chaleur Δ ou hv : initiateur obligatoire
 effet Kharash N : processus inverse de l'addition ionique
 Br· se fixe sur le C - substitué → radical le + stable (II) · H sur le C + substitué

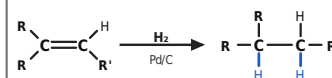
Dihalogène X₂ dérivé Dihalogéné



IONIQUE TRANS 2 énantiomères

X₂ = Br₂, Cl₂, I₂ inerte : pas de réaction
 X-X polarisée → X⁺, X⁻ · X⁺ forme un halonium ponté · X⁻ attaque à l'opposé → 2 X en trans

Hydrogénation cat. ALCANE ★★



CIS = réduction

H₂ + catalyseur : Pd/C, Ni de Raney, Pt/O₂
 P et T ordinaires : 1 atm N
 H₂ adsorbé sur le catalyseur → 2 H ajoutés simultanément du même côté
 1 éq. → C=C la + hydrogénée ★ · excès → toutes · cycle benzénique : impossible (seule la C=C hors cycle)

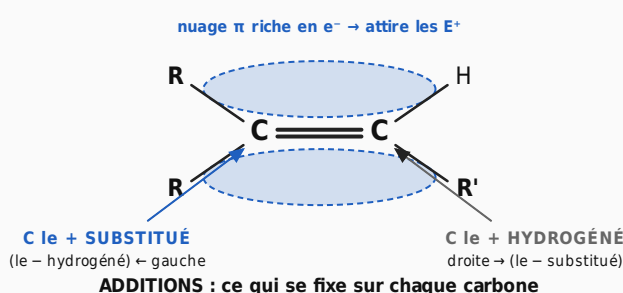
Hydratation acide ALCOOL



IONIQUE M ★★★

H₂SO₄ dilué = H₂O/H⁺ = H₃O⁺ · pas de réaction avec l'eau seule ★★
 ① H⁺ → C⁺ ② H₂O se fixe → -C-O⁺H₂ ③ perte de H⁺
 ex. R = CH₃, R' = H → tertbutanol (CH₃)₃C-OH

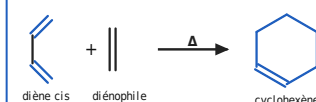
L'ALCÈNE AU CENTRE : 1 liaison π à « casser »



Réactif	C + subst.	C - subst.	Stéréo
HX ionique	X	H	racémique
H ₂ SO ₄ dil.	OH	H	—
BH ₃ puis H ₂ O ₂	H	OH	—
HBr + ROOR	H	Br	—
H ₂ / cat.	H	H	CIS
X ₂	X	X	TRANS
KMnO ₄ dilué	OH	OH	CIS
époxyde + H ₃ O ⁺	OH	OH	TRANS

Hors tableau : 3 coupures oxydantes (O₃ sans réd., O₃ réd., KMnO₄ cc) + Diels-Alder

Diels-Alder cycle à 6 + 1 C=C ★

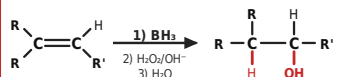


CYCLOADDITION [4+2]

STÉRIO CONSERVÉE

diène conjugué en position CIS (passage trans → cis par rotation autour de la σ) + diénophile · chaleur Δ · réactifs ★
 déplacement des électrons π

Hydroboration ALCOOL ★



IONIQUE OH → C - subst. ★★

1) BH₃ (B inférieure N à H en électronégativité → H⁻ nucléophile, ⁺BH₃ électrophile) 2) H₂O₂/OH⁻ (oxydant → HOO⁻) 3) H₂O
 2 C=C + thexylborane (encombré) → C=C la moins encombrée = la plus accessible N

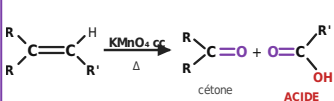
KMnO₄ DILUÉ DIOL ★★



OXYDATION CIS ★★

MnO₄⁻ ajouté simultanément du même côté → intermédiaire cyclique Mn (2 O) → hydrolyse → diol + MnO₂

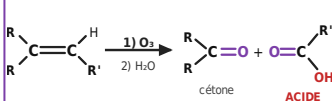
KMnO₄ CONCENTRÉ = ozonolyse sans à chaud réd. ★



COUPURE OXYDANTE

KMnO₄ cc, Δ → coupure de la C=C · mêmes produits que l'ozonolyse sans milieu réducteur ★ : cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s) ★

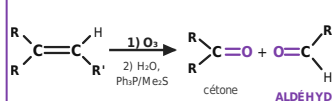
Ozonolyse SANS réducteur cétone + ACIDE ★★★



COUPURE OXYDANTE

1) O₃ 2) H₂O → génère H₂O₂ (oxydant) qui oxyde l'aldéhyde intermédiaire en acide carboxylique
 R' = CH₃ → acide acétique CH₃COOH

Ozonolyse RÉDUCTRICE cétone + ALDÉHYDE ★★★



COUPURE OXYDANTE

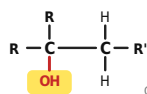
1) O₃ 2) H₂O + réducteur : Ph₃P (triphenylphosphine) ou Me₂S (diméthylsulfure) → pas d'oxydation par H₂O₂
 R, R', R'' = CH₃ → acétone + éthanal

4 DUELS

même alcène, réactif différent → produit différent

Faire un ALCOOL

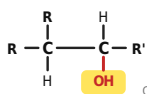
H₂SO₄ dilué



C + subst. à gauche

OH sur le C **+ substitué** · Markovnikov **★★★** · via C⁺

1) BH₃ 2) H₂O₂/OH⁻ 3) H₂O

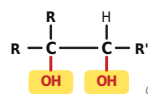


C + subst. à gauche

OH sur le C **- substitué ★★** · via le bore (fixé sur le C + hydrogéné)

Faire un DIOL

KMnO₄ DILUÉ

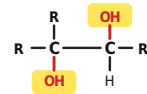


même côté

C + subst. à gauche

diol **CIS ★★** · MnO₄⁻ ajouté du même côté

RCOOH puis H₃O⁺



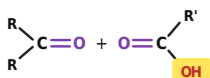
côtés opposés

C + subst. à gauche

diol **TRANS ★** · H₂O attaque du côté opposé au C-O rompu

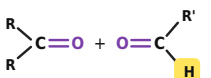
COUPER la C=C (ozonolyse)

O₃ puis H₂O



cétone + **ACIDE carboxylique ★★★** · H₂O₂ formé oxyde l'aldéhyde · = KMnO₄ cc, Δ

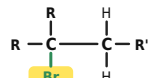
O₃ puis H₂O + Ph₃P ou Me₂S



cétone + **ALDÉHYDE ★★★** · le réducteur empêche l'oxydation par H₂O₂

Additionner HBr

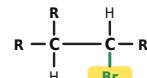
HBr seul (ionique)



C + subst. à gauche

Br sur le C **+ substitué** · Markovnikov · via C⁺ le + stable · racémique

HBr + ROOR, Δ ou hv



C + subst. à gauche

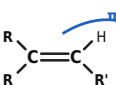
Br sur le C **- substitué ★** · effet **Kharash N** · via radical le + stable

4 MÉCANISMES MODÈLES

tout le reste en découle

CARBOCATION — HX, H₂SO₄ dilué

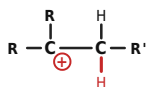
1 Attaque électrophile



flèche = doublet π

π attaque H⁺ (E⁺) → H se lie au C le + hydrogéné

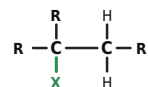
2 Carbocation C⁺



C⁺ tertiaire
plan (sp²)

manque 2 e⁻ · PLAN · le + stable (tertiaire) se forme

3 Attaque du Nu⁻

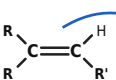


X au-dessus : R
X au-dessous : S
50/50 = racémique

X⁻ ou H₂O des 2 côtés du plan → racémique (R + S)

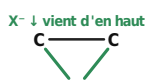
HALONIUM PONTÉ — X₂ (Br₂, Cl₂)

1 X⁺ attiré par π



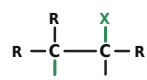
X-X polarisée : X⁺ ... X⁻

2 Halonium ponté



X⁺ lié aux 2 C : cycle à 3 · bloque une face

3 X⁻ attaque en ANTI



X en trans

à l'opposé du pont ① ou ② → TRANS · 2 énantiomères

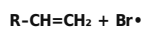
CHAÎNE RADICALAIRE — HBr + ROOR (Kharash)

1 Initiation



RO-OR → (Δ/hv) 2 RO· · RO· + HBr → ROH + Br·

2 Propagation



× R-CHBr-CH2 (I)

Br· + C=C → radical le + stable (II) · + HBr → produit + Br· (transfert)

3 Terminaison

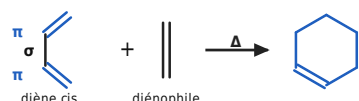


produit : **R-CH2-CH2-Br**

Br· + Br· → Br₂

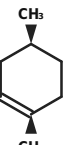
DIELS-ALDER — cycloaddition [4+2], Δ

1 Réactifs



diène **CONJUGUÉ** en CIS (2 π + 1 σ) + diénophile

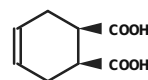
2 Stéreo du diène conservée



E,E → cis
(★)

E,E → 2 CH₃ du même côté (cis) ★ · E,Z → trans

3 Stéreo du diénophile conservée



maléique Z → cis
fumérique E → trans

maléique (Z) → COOH cis ★★★ fumarique (E) → trans ★★

RÉFLEXES QCM

- **I₂** : inerte → **pas de réaction** avec les alcènes
- **cycle benzénique** : pas hydrogéné (T, P modérées) → vinylbenzène → éthylbenzène
- **1 éq. de peracide** : C=C la + substituée (la + riche en e⁻)
- **stéréo** : CIS = H₂/cat. et KMnO₄ dilué · TRANS = X₂ et époxyde + H₃O⁺ · racémique = via C⁺

- **eau seule** : pas de réaction ★★ → il faut H⁺ (H₂SO₄ dilué)
- **H₂ en excès** : toutes les C=C · **1 éq.** : la C=C la + hydrogénée ★
- **thexylborane** : C=C la moins encombrée = la moins substituée
- **même substrat, 2 produits opposés** : H₂SO₄ vs BH₃ · HBr vs HBr + ROOR